

CP Barreille CCD

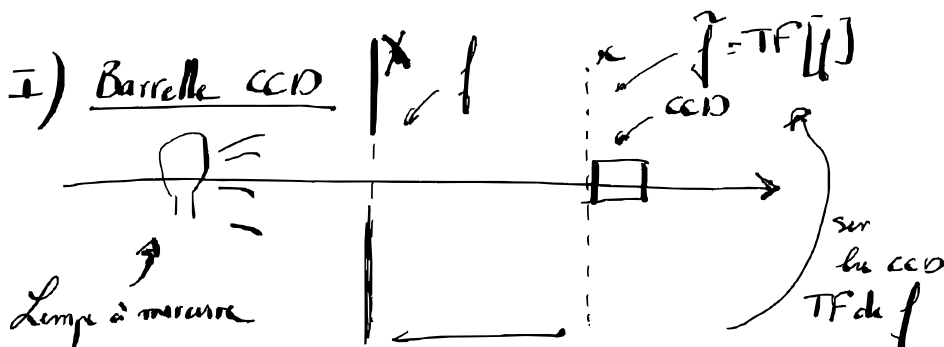
Introduction

But : 1^{er} partie - comprendre le fonctionnement d'une barreille / CCD

après cela on pourra caractériser les paramètres d'une source lumineuse

2nd partie : Cet instrument peut être utilisé pour - construire un spectromètre - en instrument de mesure pour déterminer la longueur d'onde d'un rayonnement

→ Calculer à partir des signaux affichés sur l'oscilloscope la résolution du spectromètre



2) $f = \text{fente}$ $I(x) = \Pi(x/l) \xrightarrow{TF} \tilde{I}(\theta) = \frac{\sin(\pi l \theta)}{\pi \theta}$

$\theta = x/Rd$

on s'intéresse à la signal $\frac{\sin(\pi l \theta)}{\pi \theta}$

hyp: caméra permet de détecter un pic en 2 μs
observation la Δt du pic à mi hauteur est $\Delta t = 280 \mu s$

→ il y a donc 140 pixels $\Delta t / 2 \mu s \rightarrow$

Rq: $\Pi(x/l) \xrightarrow{TF} \frac{\sin(\pi l \theta)}{\pi \theta}$ $\theta = x/Rd$

longueur de la fente

Si on connaît (distance fente - CCD) et d (la longueur d'onde de la source) on peut connaître la longueur de la source l en trouvant la taille de la première extinction ($l = 1,96 \text{ mm}$)

On place une mire de $N = 6$ fentes

$f(x) = \underbrace{\text{pige de dirac}}_{\text{la part de mesure}} \cdot \Pi\left(\frac{x}{Na}\right) \times \Pi\left(\frac{x}{l}\right)$

longueur du fente sur l'axe

$\xrightarrow{TF} \frac{\sin(N\pi a \theta)}{\sin \pi a \theta} \cdot \frac{\sin \pi l \theta}{\pi l \theta} = \tilde{f}(\theta)$

$\theta = x/Rd$

$\frac{I_{20}(x)}{I_{max}} = \left(\frac{\sin(N\pi a \frac{x}{Rd})}{\sin(\pi a \frac{x}{Rd})} \right)^2 \left(\frac{\sin(\pi l \frac{x}{Rd})}{\pi l \frac{x}{Rd}} \right)^2$

avec $l \ll a \ll Na$

longueur fentes de source $\rightarrow$ pas du raisseau $\rightarrow$ longueur de système

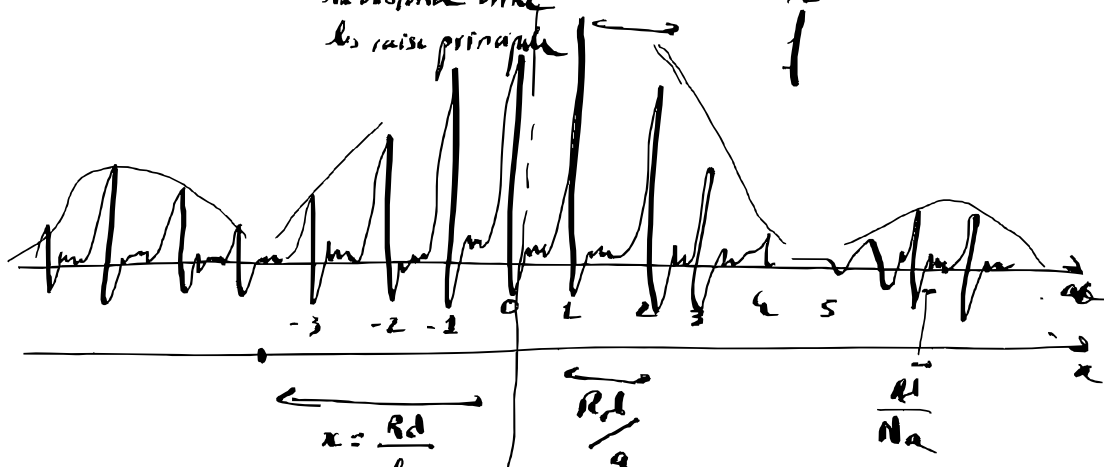
on se retrouve dans le monde de Fourier

et $\frac{1}{l} \gg \frac{1}{a} \gg \frac{1}{Na}$

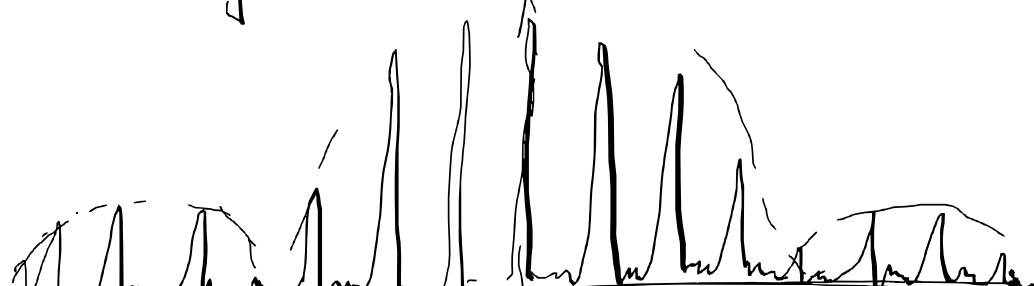
1^{re} extinction des raies

longueur typique des raies fines

la distance entre les raies principales



$I(x) = \tilde{f}^2(x)$



On a vu à droite et à gauche sur le CCD on voit les pics 1 se trouve à gauche

I.2)

Donc si on place une mire $N = 6$

on mesure Δt entre pics $\approx 440 \mu s$

On sait que $\Delta t = 280 \mu s \rightarrow 140 \text{ p.p.m} \times 140$ sur le CCD

à d et R fixe on peut déterminer - a (le pas) en mesurant la distance entre 2 pics principaux (Rd/a)

- l (la largeur des fentes)

en mesurant la largeur d'extinction ou $\frac{Rd}{l}$

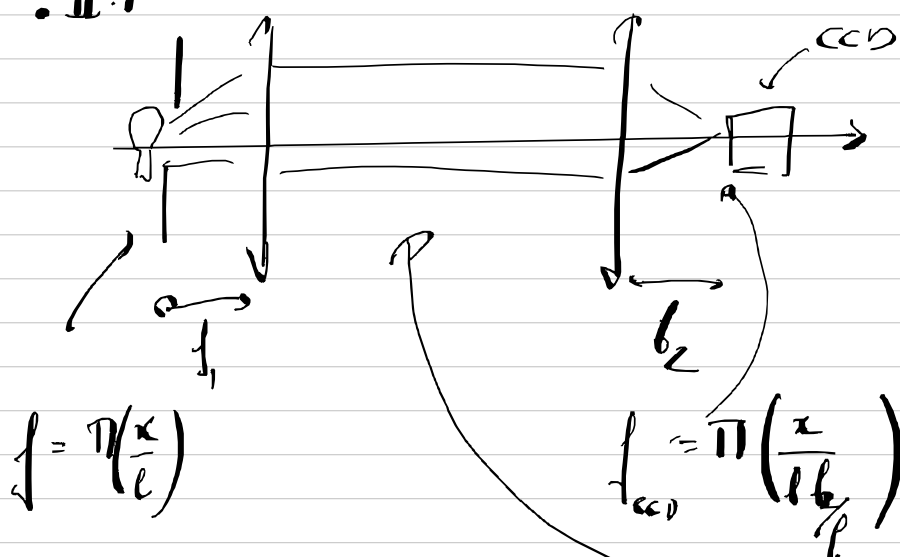
le mesure est meilleure avec des $\frac{1}{l} \gg \frac{1}{a}$ et on $\frac{1}{l} \ll$ taille du pixel

1.3 Pour ces mesures on augmente la sensibilité de la caméra et le temps d'exposition

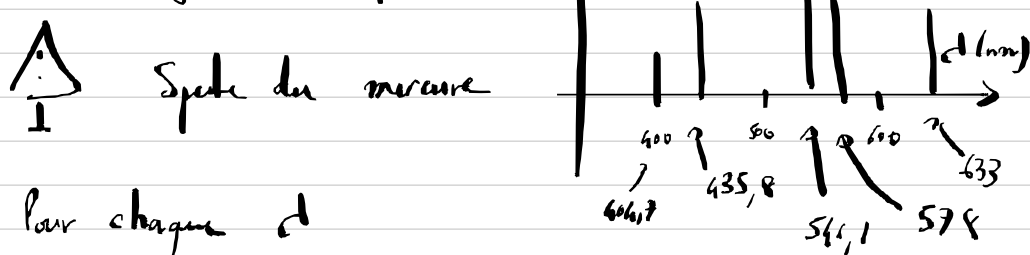
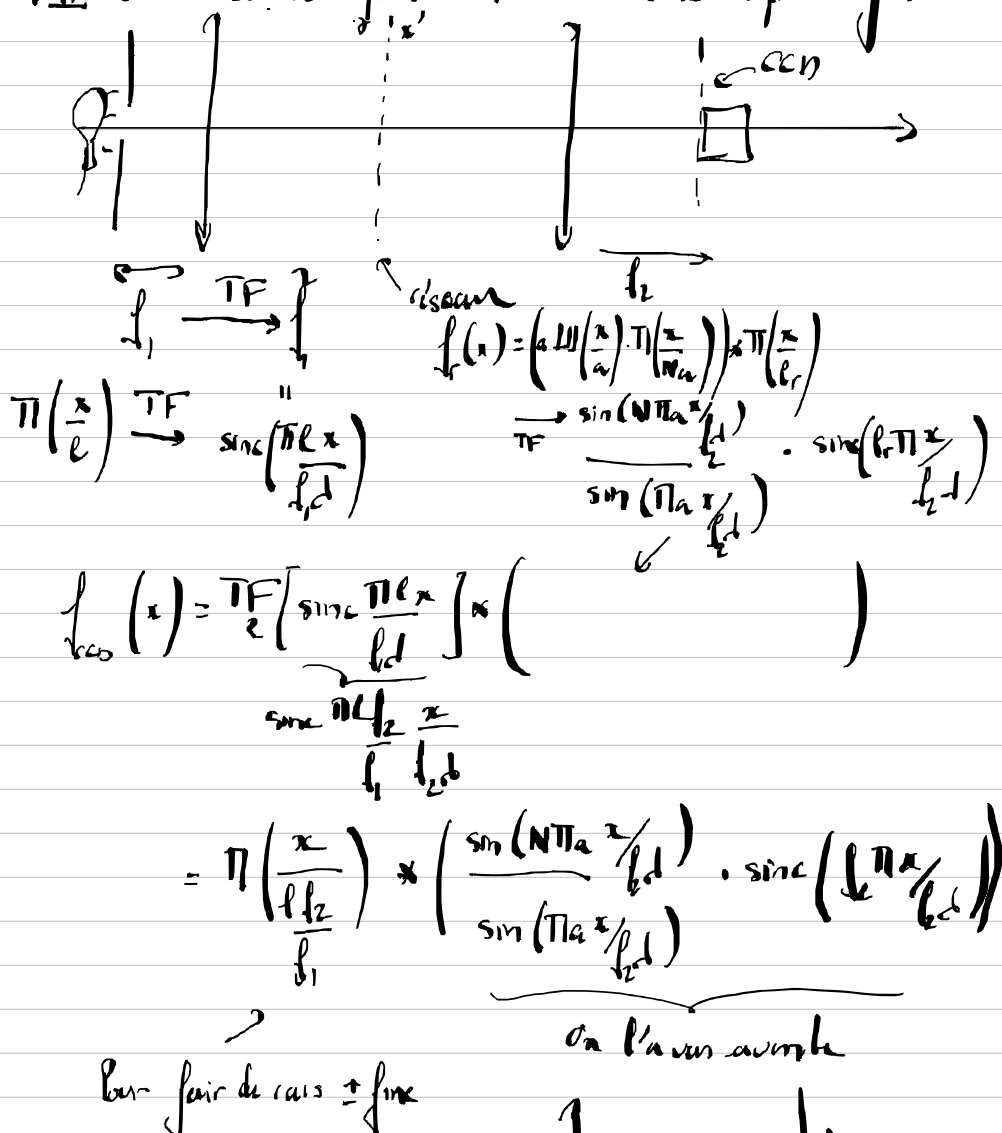
↳ effet blooming se caractérise en augmentant le temps d'exposition et l'intensité lumineuse sur la caméra. Il s'agit de la saturation d'un pixel lorsque la flux lumineux reçu est trop important, la lumière s'étale alors sur les pixels voisins et la zone saturée s'étale

II Résolution d'un réseau. Réalisation d'un spectromètre à réseau

II.1

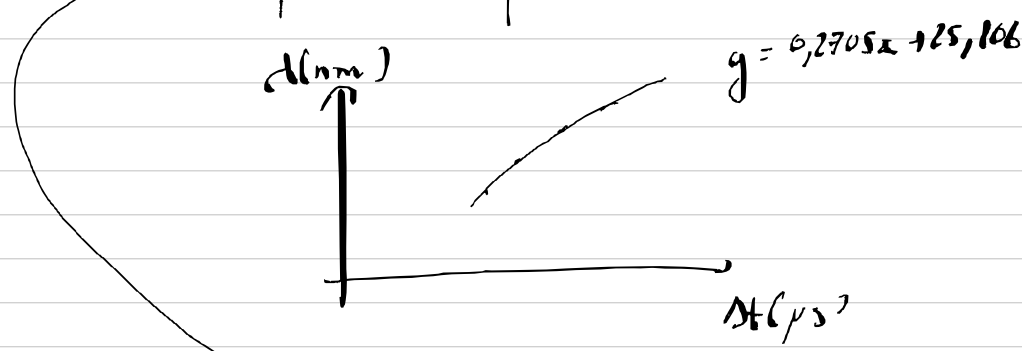


II.2 Si on ajoute un réseau dans l'espace de Fourier



Pour chaque λ
on mesure la distance entre le pic principal

λ (nm)	Δt (ps)	Δx (m)
404,7	1440	0,01008
435,8	1500	0,0105
546,1	1900	0,0133
578	2620	0,01414
633	2780	0,01595



11.4 en remplaçant par un He-Ne

11.5 avec la diode on mesure Δt et on connaît $\lambda = 647,256$ nm

11.6 On veut augmenter la résolution du spectromètre
- augmenter θ' soit l_2 50 $\rightarrow$ 350

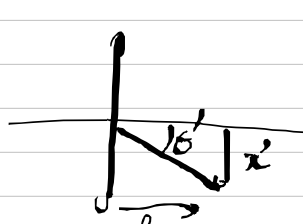
On agit la largeur de la fente (devant la lampe à mercure) pour augmenter la résolution

taille fente $\rightarrow$ résolution et signal
et type de distance $\approx 14 \mu\text{m}$ (taille pixel)
ne sera pas visible

On mesure

$\Delta x = 50 \mu\text{s}$ soit $350 \mu\text{m}$

11.7 $\sin \theta' - \sin \theta = \lambda / d$ $\theta = 0 \Rightarrow \sin \theta' = \lambda / a$ $k=2$
 $\Rightarrow \text{donc } \theta' = \lambda / a$



$$\theta' \approx \tan \theta = \frac{a'}{l_2}$$

$$x' \approx \theta' l_2 \quad \text{donc} \quad \frac{dx'}{d\lambda} = \frac{l_2}{a} = 180000$$

$\Delta x = 350 \mu\text{m}$ due $\Delta \lambda$ minimale et 13 nm

résolution du spectre $R = \lambda / \Delta \lambda = 365$

les fentes limitent la résolution du spectre

11.8 L'écart entre les deux raies (bleue et violette)
est 48 nm soit $436 \mu\text{m}$

Conclusion

Pour conclure